



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Практична електроніка

Лабораторна робота №5

«Дослідження імпульсних тригерів, аналогових компараторів та схем формування рівнів»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41
Давидчук А. М.

Перевірив: *Гайдай А. Р.*

Тема: «Дослідження мультивібраторів та генераторів лінійно змінюваної напруги (ГЛЗН).».

Мета: Дослідити принцип дії, основні властивості та характеристики мультивібраторів та ГЛЗН. Ознайомитись із основними параметрами та характеристиками цих пристроїв та областю їх застосування.

Практична частина

Аналіз схеми №1

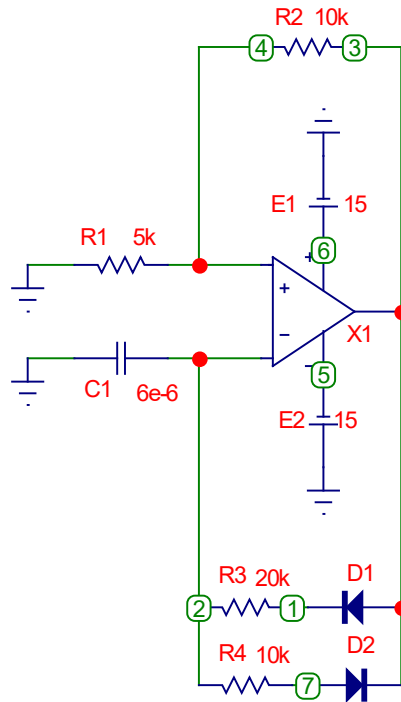


Рис. 1: Схема автоколивального мультивібратора

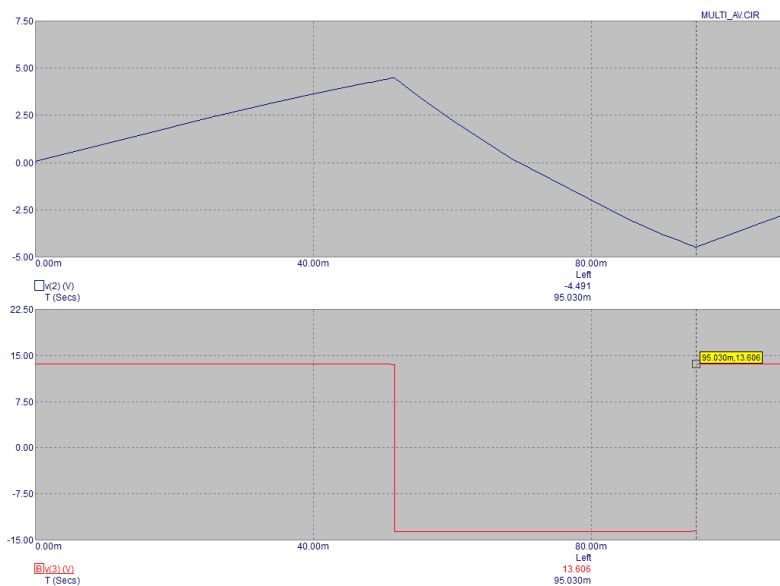


Рис. 2: Часові діаграми роботи схеми

Шпаруватість імпульсів в цьому прикладі: $Q \approx 2$. Згідно цих формул, тривалості імпульсів розраховуються як $T = R \cdot C_1 \cdot \ln\left(\frac{1+\beta}{1-\beta}\right)$, де $\beta = R_2/(R_1 + R_2)$.

Для $R_1 = 10$ кОм та $R_2 = 5$ кОм маємо $\beta = 5/(10 + 5) = 1/3$.

Тривалість додатного та від'ємного імпульсів залежить від швидкості заряду конденсатора (для 6-го варіанту $C_1 = 6$ мкФ) і від значення напруги U_H :

$$t_{IM} = (20 \cdot 10^3) \cdot (6 \cdot 10^{-6}) \cdot \ln(2) \approx 83,17 \text{ мс},$$

$$t_{II} = (10 \cdot 10^3) \cdot (6 \cdot 10^{-6}) \cdot \ln(2) \approx 41,58 \text{ мс}.$$

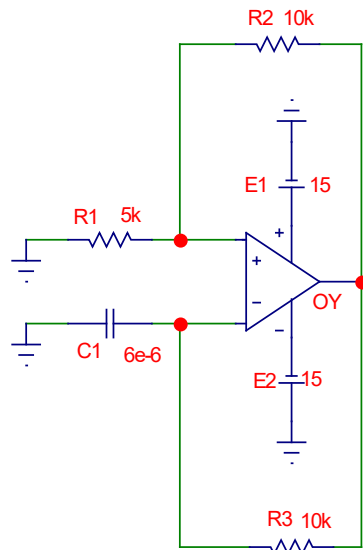
Розрахунок напруг U_H :

$$U_{H1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{Hac1} = \frac{5}{10 + 5} \cdot 13,6 = 4,53 \text{ В},$$

$$U_{H2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{Hac2} = \frac{5}{10 + 5} \cdot (-13,6) = -4,53 \text{ В}.$$

З цих формул видно, що розглянута схема дозволяє змінювати шпаруватість вихідних імпульсів.

Аналіз схеми №2



:

Рис. 3: Схема автоколивального мультивібратора зі шпаруватістю 2

У цій схемі автоколивального мультивібратора відсутні діоди, а резистори R_2 та R_3 утворюють симетричний подільник напруги. Через це процеси заряджання і розряджання конденсатора C_1 мають однакову тривалість, а вихідний сигнал містить прямокутні імпульси з рівними рівнями $+15$ В та -15 В.

Рівні перемикавання:

$$U_{u1} = \frac{U_{\max} R_1}{R_1 + R_2} = 4,53 \text{ В}, \quad U_{u2} = -\frac{U_{\max} R_1}{R_1 + R_2} = -4,53 \text{ В}.$$

Тривалість одного інтервалу:

$$t_{im} = R_3 C_1 \ln\left(1 + 2 \frac{R_1}{R_2}\right) = 41,58 \text{ мс}.$$

Розраховане значення відповідає осцилограмі, де обидва інтервали містять приблизно 41,58 мс.

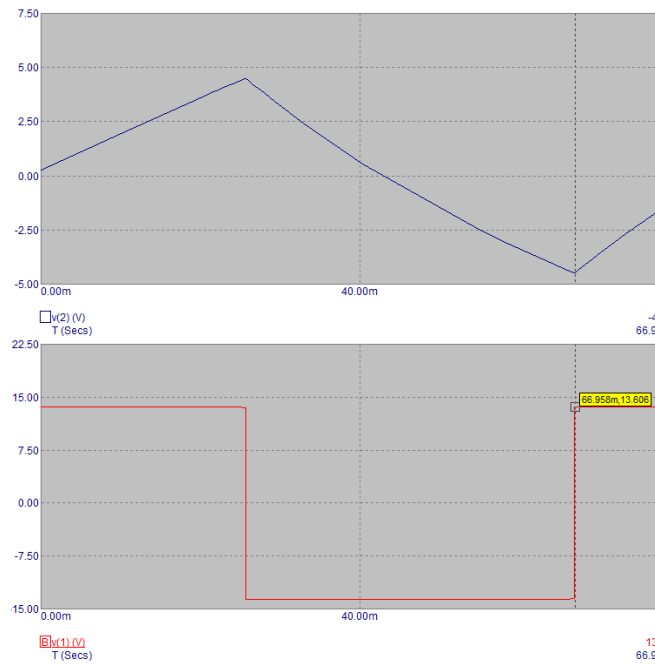


Рис. 4: Часові діаграми роботи схеми

Аналіз схеми №3

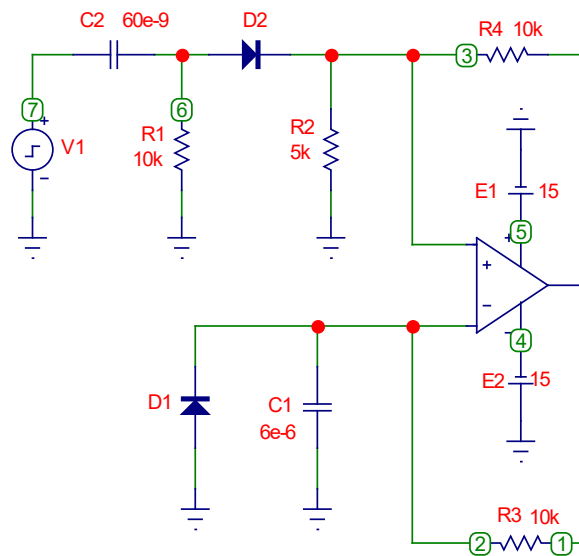


Рис. 5: Схема чекаючого мультивібратора

На часових діаграмах показано: на верхній осцилограмі — вихідну напругу ОП та напругу на інвертуючому вході (конденсатор C_1), на нижній — керувальний сигнал і напругу на неінвертуючому вході.

Після подачі живлення вихід ОП переходить у стан $U_{\text{вих}} = +U_{\text{нас}}$, а $U_{\text{зап}} = 0$. Діод D_2 при цьому закритий, і на неінвертуючому вході діє подільник $R_2 - R_4$:

$$U_{n1} = \frac{U_{\text{max}}}{R_2 + R_4} R_2 = 3,83 \text{ В.}$$

Діод D_1 також закритий, конденсатор C_1 заряджається до U_{n1} , після чого опорний рівень досягається і ОП перемикається у стан $U_{\text{вих}} = -U_{\text{нас}}$. У цьому режимі відкривається

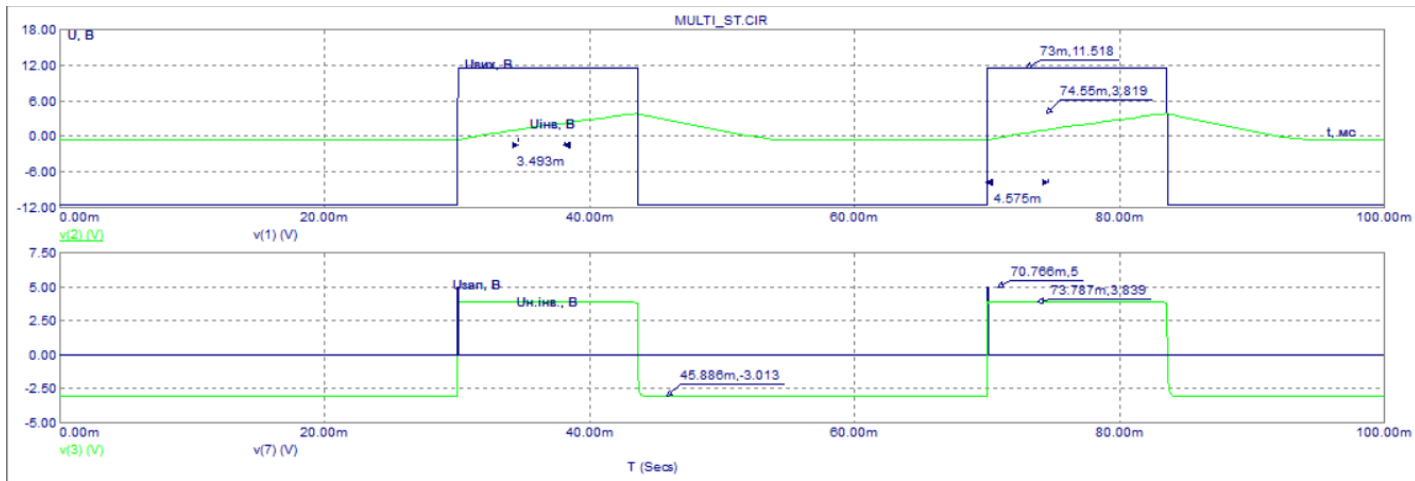


Рис. 6: Часові діаграми роботи чекаючого мультивібратора

$D2$, тому:

$$U_{n2} = -\frac{U_{\max}}{1 + \frac{R_4}{R_2}} = -2,87 \text{ В.}$$

Після переходу C_1 перезаряджається. Якщо його напруга стає нижчою за $-U_{D1,В}$, відкривається $D1$ і фактично розряджає C_1 . Таким чином схема переходить у стійкий стан, і без зовнішнього імпульсу вона не перемикається.

Пусковий імпульс подається через диференціюючий ланцюг C_2-R_1 , і його тривалість:

$$t_{\text{ім}} = R_5 C_1 \ln \left(1 + \frac{R_2}{R_4} \right) = 4.06 \text{ мс.}$$

Час відновлення (перезаряд C_1):

$$t_{\text{від}} = R_5 C_1 \ln \left(1 + \frac{2R_2}{R_4 + R_2} \right) = 2.9 \text{ мс.}$$

Для нормальної роботи період керувальних імпульсів має виконувати умову:

$$t_{\text{пер}} > t_{\text{ім}} + t_{\text{від}}.$$

Аналіз схеми №4

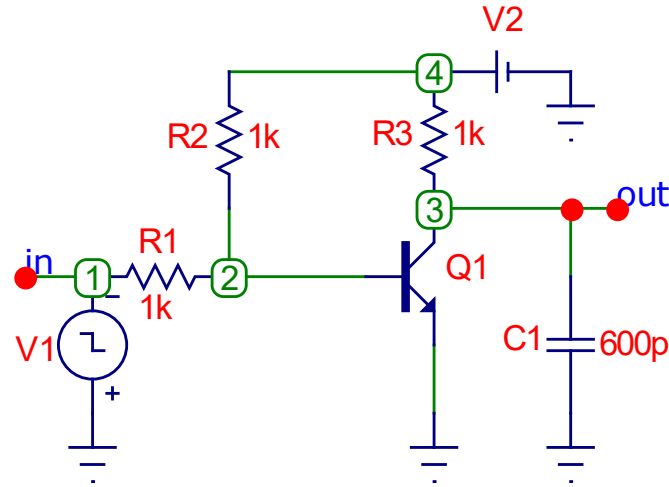


Рис. 7: Схема найпростішого ГЛЗН із зовнішнім запуском

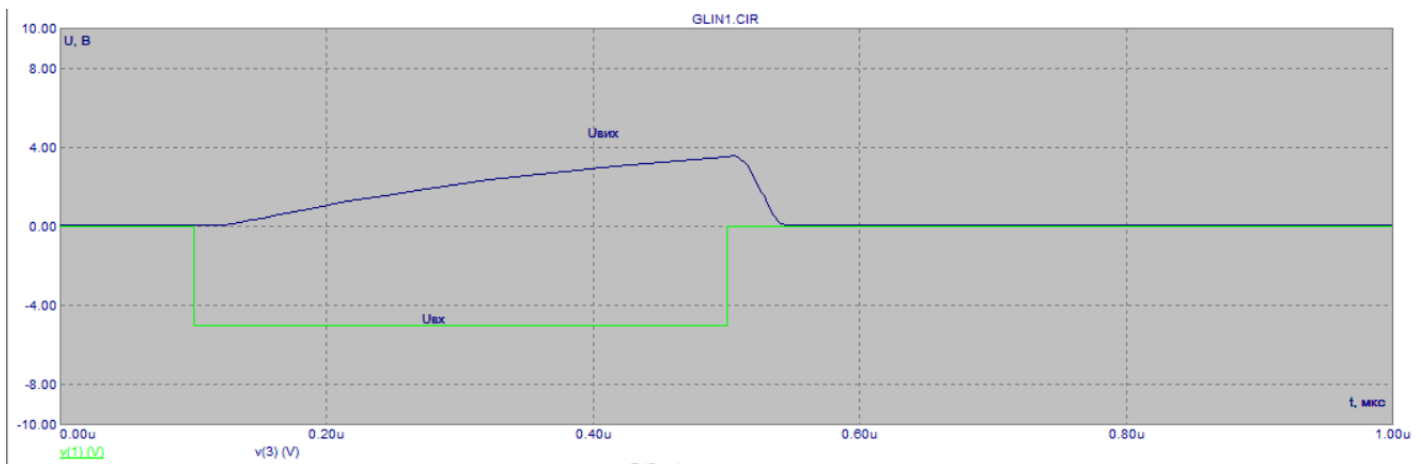


Рис. 8: Часові діаграми роботи для схеми

Дана схема є транзисторним ключем з інтегруючим конденсатором C_1 на виході. У початковому стані транзистор $Q1$ відкритий, тому вихідна напруга формується джерелом $V2$ через резистор $R2$ і має невелике додатне значення.

Під час подачі від'ємного керувального імпульсу транзистор закривається, і конденсатор C_1 починає заряджатися від напруги $V2$ через резистор $R3$ за експоненціальним законом. На осцилограмі спостерігається плавне зростання вихідної напруги до значення $U_{\text{вих,мах}}$.

Після завершення імпульсу транзистор знову відкривається, і конденсатор швидко розряджається майже до нуля. Максимальна амплітуда вихідного сигналу визначається тривалістю керувального імпульсу та сталою часу ланцюга $\tau = R_3 C_1$.

Аналіз схеми №5

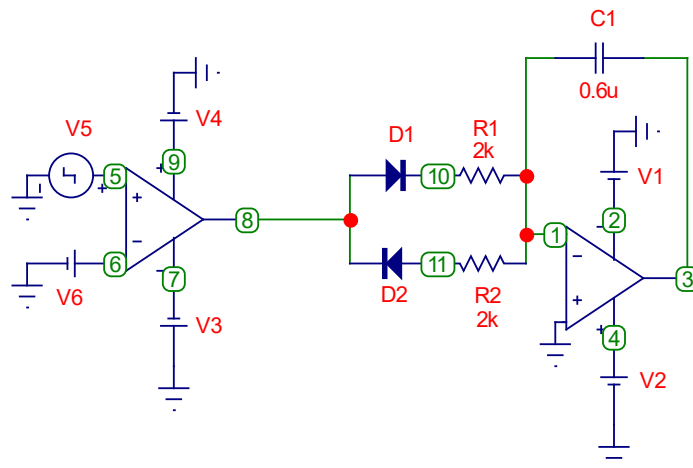


Рис. 9: Схема чекаючого ГЛЗН

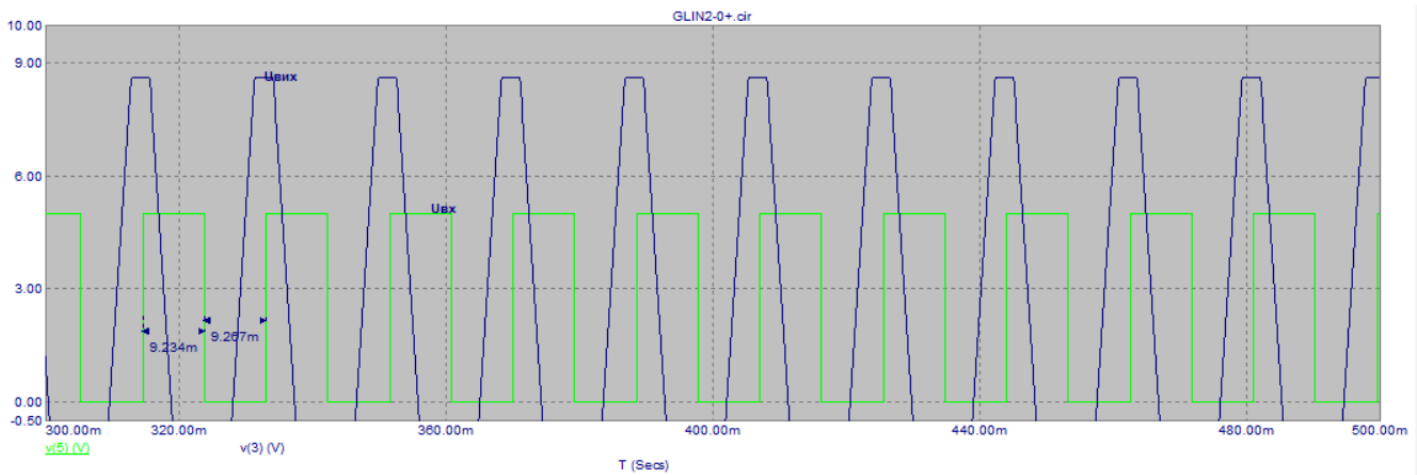


Рис. 10: Часові діаграми роботи схеми, яку наведено на рис, та в якій вихідний сигнал повинен змінюватися від 0 до $+U_{нас}$

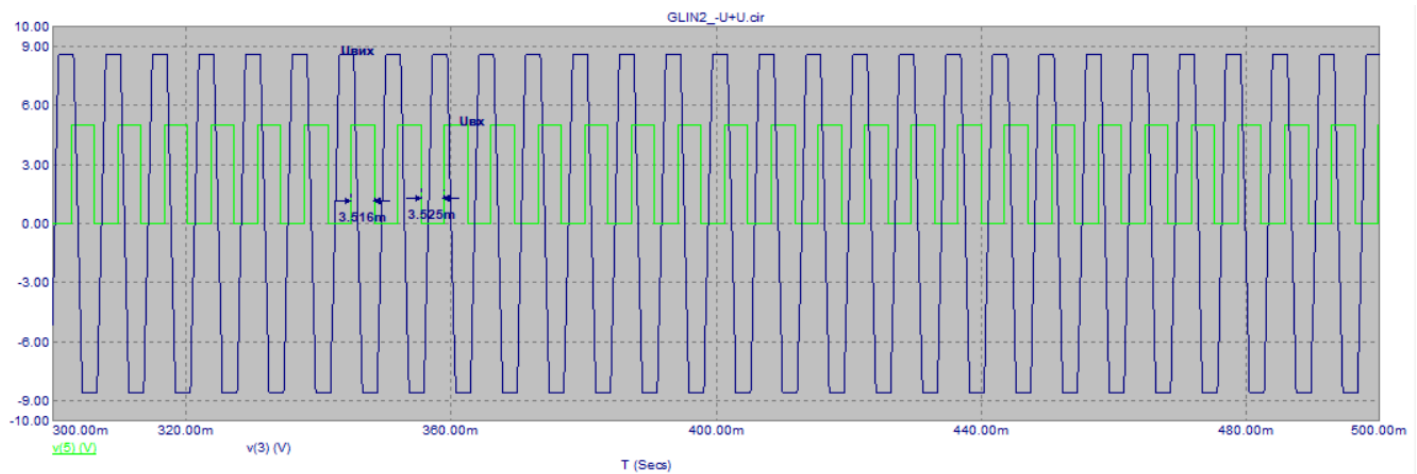


Рис. 11: Часові діаграми роботи схеми, яку наведено на рис, та в якій вихідний сигнал повинен змінюватися від $-U_{нас}$ до $+U_{нас}$

На першій часовій діаграмі представлена робота схеми у режимі, в якому вихідна напруга змінюється в діапазоні від 0 до $+U_{\text{нас}}$. У цьому випадку вихідний каскад формує лише додатні імпульси, а конденсатор C_1 заряджається до позитивного рівня, що визначає форму вихідного сигналу.

На другій часовій діаграмі показано режим, у якому вихідна напруга змінюється від $-U_{\text{нас}}$ до $+U_{\text{нас}}$. Тут операційний підсилювач працює симетрично, і конденсатор C_1 заряджається та розряджається в обох напрямках, що створює двополярні імпульси на виході.

Для отримання такого режиму схема моделювання залишається незмінною, але значення резисторів у керуючому ланцюгу приймаються рівними:

$$R_1 = R_2 = 2 \text{ k}\Omega.$$

Такі значення забезпечують симетричну роботу діодів і дозволяють одержати вихідний сигнал у межах від $-U_{\text{нас}}$ до $+U_{\text{нас}}$.

Аналіз схеми №6

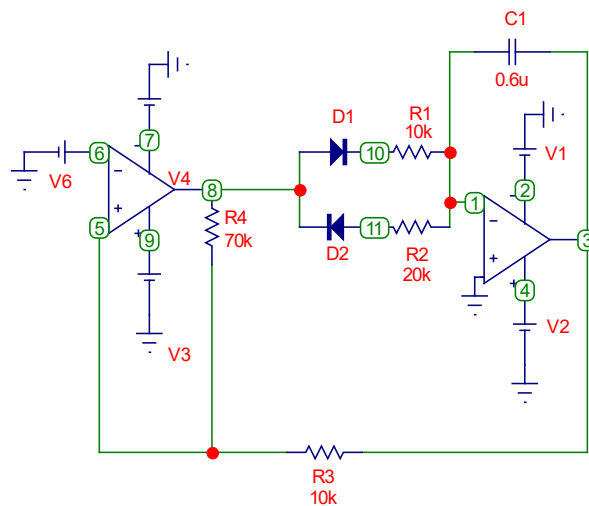


Рис. 12: Схема автоколивального ГЛІЗН

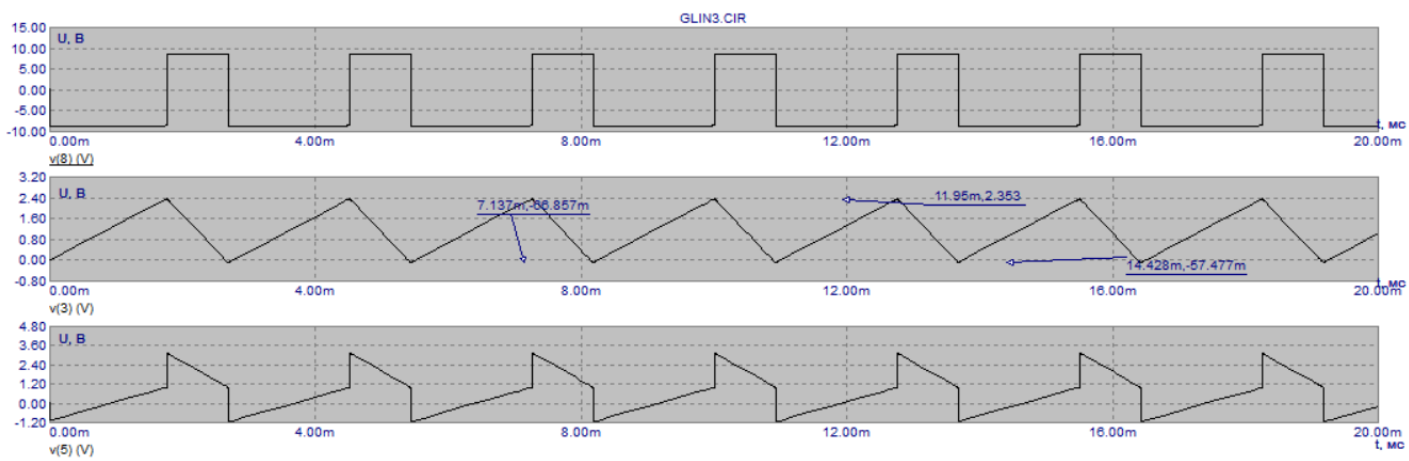


Рис. 13: Часові діаграми роботи схеми

Перевіримо умову нормального функціонування генератора пили, яка задається співвідношенням:

$$\frac{t_{\text{пр}}}{t_{\text{зв}}} = \frac{R_2}{R_1},$$

де $t_{\text{пр}}$ — час прямого ходу пили (заряд конденсатора), а $t_{\text{зв}}$ — час зворотного ходу (розряд).
За часовою діаграмою отримуємо:

$$t_{\text{пр}} \approx 7,14 \text{ мс}, \quad t_{\text{зв}} \approx 11,95 \text{ мс}.$$

Підставимо у вираз:

$$\frac{t_{\text{пр}}}{t_{\text{зв}}} = \frac{7,14}{11,95} \approx 0,60, \quad \frac{R_2}{R_1} = \frac{20 \text{ к}\Omega}{10 \text{ к}\Omega} = 2.$$

Як видно, умова нормальної роботи виконується приблизно: форма пилкоподібного сигналу відповідає очікуваному співвідношенню часу заряджання і розряджання, що визначається відношенням R_2/R_1 .

Висновок: У ході роботи було досліджено принципи формування коливань у мультівібраторах та генераторах лінійно змінної напруги (ГЛЗН). Розглянуто їхні основні властивості, режими роботи, часові діаграми та вплив елементів схеми на форму сигналу. Також були проаналізовані ключові параметри цих пристроїв та визначено області їх практичного застосування у електронних генераторах, імпульсних схемах та формувачах сигналів.